

稠密跨壳包与极化像障碍

我把 R0.9 的单条跨壳边增厚为四个三维频率包。每个目标模态接收 N^3 级输入对，归一化第一 Picard 目标能量不再随尺度消失，而非目标泄漏只占 $O(\delta^2)$ 的相对量。但中心双线性映射的极化像只有一维，生成包不能直接复制原蝶形极化。

笔记状态 · 连续极限与小包渐近已证明，有限 N 为直接计算

尺度损失解除，迭代兼容仍失败

版本 v0.10 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象：四叶临界包与第一 Picard 输出

00 / RESULT BOUNDARY

第一代可以保持临界尺度，但还不是级联

PROVED N^3 配对重数 目标中心的有序输入对满足 $m_N/N^3 \rightarrow (8\pi/3)\delta^3$。	PROVED 尺度一致目标下界 固定临界输入能量后，目标第一 Picard 能量趋于正数；其小 δ 主项已显式计算。
PROVED 相对泄漏 $O(\delta^2)$ 目标能量为 $c_*\delta^3 + O(\delta^4)$，非目标能量为 $O(\delta^5)$。	PROVED LIMIT 一维极化像障碍 中心跨壳双线性映射的像是 $\text{span}(1, -1, -1)$，不能直接复现输运极化。

结论。

R0.9 的 m_N/N^3 上界阈值在这一显式构造中是可达到的。稀疏链的 N^{-3} 损失被三维配对重数抵消，目标又可与其余第一代输出分离。但是一个第一代门不是可迭代的尺度电路；极化像不兼容已经阻止了最直接的自相似复制。

这里的证明是标准 Fourier 缩放、Riemann 和、中心核展开与球卷积计算的组合。我没有完成文献优先权检索，因此不把它称为新的公开定理。本笔记没有估计第二 Picard 以后余项，也没有证明有限时奇性或全局正则。

Ro.4 与 Ro.9 之间缺少一个因果下界

Ro.4 已构造 $O(N^3)$ 模态的稠密包，并证明瞬时临界三线性比值不随 N 衰减。但它把输入和被配对的输出同时放在初始支撑内，只说明一个时刻的三线性型非零。

Ro.9 从空目标模态开始计算第一 Picard 项，因而具有明确的“输入产生输出”含义。它同时证明：若每个输出只有 $m_N = o(N^3)$ 个输入对，固定临界能量时下一代第一代必定趋于零。

本笔记检查最小的补充问题：让目标初始为零，把一个真实跨壳三元组增厚到 $m_N \asymp N^3$ ，再问热积分后的目标 $\dot{H}^{1/2}$ 能量能否保持正的尺度极限。

从 Ro.9 的第一条跨壳边出发

取

$$P = -c = (1, 1, 0), \quad Q = -e = (1, 0, 1), \quad K = P + Q = (2, 1, 1) = Ma.$$

选择中心极化

$$A = i(0, 0, 1), \quad B = i(0, 1, 0), \quad P \cdot A = Q \cdot B = 0.$$

记 $\mathbb{P}_\xi = I - \xi \otimes \xi / |\xi|^2$ 。两个有序输入在目标中心给出

$$C = \mathbb{P}_K i[(Q \cdot A)B + (P \cdot B)A] = \frac{2i}{3}(1, -1, -1), \quad |C|^2 = \frac{4}{3}.$$

三个非目标中心的最低阶核同时消失：

$$P \cdot A = 0, \quad Q \cdot B = 0, \\ \mathbb{P}_{P-Q} i[(-Q \cdot A)\bar{B} + (P \cdot \bar{B})A] = 0.$$

前两式消去自作用中心 $2P, 2Q$ ，最后一式消去差频中心 $P - Q$ 。这使目标中心保留 $O(1)$ 核，而非目标中心至少多一个包宽因子。

四个球形频率叶

令 $\mathbf{1}_E$ 为集合 E 的示性函数。对 $0 < \delta < 1/4$ 定义连续剖面

$$a_\delta(\xi) = \mathbf{1}_{B(P,\delta)}(\xi)\mathbb{P}_\xi A + \mathbf{1}_{B(Q,\delta)}(\xi)\mathbb{P}_\xi B \\ + \mathbf{1}_{B(-P,\delta)}(\xi)\mathbb{P}_\xi \bar{A} + \mathbf{1}_{B(-Q,\delta)}(\xi)\mathbb{P}_\xi \bar{B}.$$

四个球两两分离，且 $\xi \cdot a_\delta(\xi) = 0$ 、 $a_\delta(-\xi) = \overline{a_\delta(\xi)}$ 。对整数 N 取

$$\widehat{u}_{N,\delta}(k) = N^{-2}a_\delta(k/N), \quad k \in \mathbb{Z}^3.$$

N^{-2} 是 $\dot{H}^{1/2}$ 的临界归一化：

$$E_{N,\delta} := \|u_{N,\delta}\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 = N^{-3} \sum_k |k/N| |a_\delta(k/N)|^2 \longrightarrow E_\delta := \int |\xi| |a_\delta(\xi)|^2 d\xi.$$

目标中心的配对重数。

设 $L_N = \#(\mathbb{Z}^3 \cap B(0, \delta N))$ 。对 $k = NK$ ，每个 $p = NP + r$ 与 $q = NQ - r$ 闭合，交换次序再给一对。因此

$$m_N(NK) = 2L_N, \quad \frac{m_N(NK)}{N^3} \longrightarrow 2|B(0, \delta)| = \frac{8\pi}{3}\delta^3.$$

这正好达到 Ro.9 的 N^3 阈值。

第一 Picard 项有连续剖面极限

粘性取 1，定义

$$w_{N,\delta}(t) = - \int_0^t e^{(t-s)\Delta} \mathbb{P}[(e^{s\Delta} u_{N,\delta} \cdot \nabla) e^{s\Delta} u_{N,\delta}] ds.$$

在抛物时间 $t = \tau/N^2$ 下，连续输出剖面是

$$W_\delta(\kappa, \tau) = - \int_0^\tau e^{-|\kappa|^2(\tau-\sigma)} \mathbb{P}_\kappa \int_{\mathbb{R}^3} i((\kappa - \eta) \cdot a_\delta(\eta)) a_\delta(\kappa - \eta) \\ \times e^{-\sigma(|\eta|^2 + |\kappa - \eta|^2)} d\eta d\sigma.$$

命题 1: 第一 **Picard Riemann** 极限。

在目标区 $T_\delta = B(K, 2\delta) \cup B(-K, 2\delta)$ 上,

$$N^2 \widehat{w}_{N,\delta}(k, \tau/N^2) \longrightarrow W_\delta(k/N, \tau)$$

以对应的分片连续 Riemann 和成立, 并且

$$\|P_{NT_\delta} w_{N,\delta}(\tau/N^2)\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 \longrightarrow \int_{T_\delta} |\kappa| |W_\delta(\kappa, \tau)|^2 d\kappa.$$

每个卷积项含 N^{-3} : 一个导数给 N , 两个输入系数给 N^{-4} 。三维输入求和把它恢复到 $O(1)$, 时间积分再给 N^{-2} 。输出 $\dot{H}^{1/2}$ 和的 N^3 格点数、 N 权重与 N^{-4} 系数平方恰好抵消。

05 / EXPLICIT TARGET LOWER BOUND

小包主项的常数可以算完

先有输入能量展开

$$E_\delta = 4\sqrt{2} |B(0, 1)| \delta^3 + O(\delta^4) = \frac{16\sqrt{2}\pi}{3} \delta^3 + O(\delta^4).$$

中心热积分因子为

$$\Phi(\tau) = \int_0^\tau e^{-6(\tau-\sigma)} e^{-4\sigma} d\sigma = \frac{e^{-4\tau} - e^{-6\tau}}{2}.$$

其最大值在

$$\tau_* = \frac{1}{2} \log \frac{3}{2}, \quad \Phi(\tau_*) = \frac{2}{27}.$$

记 $\chi = \mathbf{1}_{B(0,1)}$ 。两个单位球交叠体积为 $(\chi * \chi)(z) = \pi(4+r)(2-r)^2/12$, 其中 $r = |z| \leq 2$ 。因而

$$J := \int_{\mathbb{R}^3} (\chi * \chi)^2 dz = \frac{2176\pi^3}{2835}, \quad \frac{J}{|B(0,1)|^2} = \frac{136\pi}{315}.$$

命题 2: 归一化目标能量的显式下界。

令 $v_{N,\delta} = E_{N,\delta}^{-1/2} u_{N,\delta}$, 并令 $w(v_{N,\delta})$ 表示其第一 Picard 项。则

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \delta^{-3} \lim_{N \rightarrow \infty} \|P_{NT_\delta} w(v_{N,\delta})(\tau_*/N^2)\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 = c_*,$$

其中

$$c_* = \frac{136\pi\sqrt{6}}{688905} = 0.0015191654312453548 \dots > 0.$$

证明中目标对 $\pm K$ 的未归一化能量主项为 $2\sqrt{6}|C|^2\Phi(\tau_*)^2J\delta^9$ 。除以 $E_\delta^2 \sim (4\sqrt{2}|B|)^2\delta^6$ 后得到 $c_*\delta^3$ 。固定任意充分小的 $\delta > 0$, 这个极限是与 N 无关的正数。

06 / LEAKAGE ORDER

非目标输出比主项多损失两个包宽

四个输入叶的卷积中心只有 $\pm K, \pm 2P, \pm 2Q, \pm(P-Q)$ 和 $\mathbf{o}$ 。除 $\pm K$ 外, 上一节的中心双线性核全部为零。

命题 3: 小包泄漏估计。

设 L_δ 是目标区 T_δ 之外的连续第一 Picard 输出能量。当 $\delta \downarrow 0$ 时,

$$H_\delta^{\text{target}} = c_*\delta^3 + O(\delta^4), \quad L_\delta = O(\delta^5),$$

所以

$$\frac{L_\delta}{H_\delta^{\text{target}}} = O(\delta^2), \quad \frac{H_\delta^{\text{target}}}{H_\delta^{\text{target}} + L_\delta} = 1 - O(\delta^2).$$

对非零泄漏中心, Leray 核、热因子和极化都光滑; 中心值为零使卷积系数从 $O(\delta^3)$ 降到 $O(\delta^4)$ 。输出区域体积为 $O(\delta^3)$, 归一化前能量为 $O(\delta^{11})$, 再除以 $E_\delta^2 = O(\delta^6)$ 得 $O(\delta^5)$ 。零频附近还多一个 $|\kappa| = O(\delta)$ 权重, 不会变坏。

07 / RANK-ONE POLARIZATION IMAGE

目标能生成, 但不能原样接到下一门

上面的下界没有解决目标极化是否适合作为下一层输入。对任意中心无散极化写

$$A = (\alpha, -\alpha, \gamma) \in P^\perp, \quad B = (\beta, \zeta, -\beta) \in Q^\perp.$$

命题 4：中心跨壳映射的像只有一维。

直接代数化简得到

$$\mathbb{P}_K i[(Q \cdot A)B + (P \cdot B)A] = \frac{i}{3}(4\alpha\beta + \beta\gamma + \alpha\zeta - 2\gamma\zeta)(1, -1, -1).$$

因而无论怎样选择 A, B ，输出极化都落在 $\text{span}(1, -1, -1)$ 。

Ro.9 把原蝶形 a -极化输运到 $K = Ma$ 时得到 $(0, 1, -1)$ 。它与 $(1, -1, -1)$ 正交。所以当前密集跨壳门虽然产生了尺度一致的目标包，却不能把目标直接识别为下一壳同型蝶形的 a -输入。

这不是数值误差，也不是所选 A, B 的局部缺陷；它是中心波数几何对整个双线性映射像空间的限制。下一步必须增加中间门或改变波数网络。

08 / FINITE-N AUDIT

直接枚举所有输入对

复现脚本 [research/dense_cone_first_picard.py](#) 使用球形示性包，对每个有序格点对精确计算热积分和 Leray 投影。下表固定 $\delta = 0.12$ 、 $\tau = \tau_*$ 。

N	m_N/N^3	归一化目标能量	泄漏/目标	目标占比	目标/小包主项
18	0.0113169	2.07798e-6	0.010146	98.996%	0.7916
24	0.0134549	2.44591e-6	0.011370	98.876%	0.9317
30	0.0132593	2.39632e-6	0.011285	98.884%	0.9128
36	0.0146176	2.61881e-6	0.012090	98.805%	0.9976
48	0.0144495	2.59600e-6	0.011970	98.817%	0.9889

理论重数极限为 0.01447645895，小包目标主项为 2.62512×10^{-6} 。 $N = 48$ 的两项分别达到 0.0144495 和 2.59600×10^{-6} 。

第二张表让 $\delta N \approx 4.3$ ，检查小包阶数。

δ	N	目标/ δ^3	(泄漏/目标)/ δ^2	目标占比
0.08	54	0.00152382	0.8323	99.470%
0.10	43	0.00154129	0.8439	99.163%
0.12	36	0.00151552	0.8396	98.805%
0.15	29	0.00147649	0.8328	98.161%
0.18	24	0.00149696	0.8492	97.322%

理论常数 $c_* = 0.00151916543$ 落在观测范围内；相对泄漏除以 δ^2 保持在 0.83 到 0.85。输入现实残差为零，输入与输出散度残差均低于 4×10^{-15} 的代码阈值。这些数字复核证明中的阶数，不替代 $N \rightarrow \infty$ 或 $\delta \rightarrow 0$ 的解析论证。

09 / VALUE FOR THE OPEN PROBLEM

Ro.9 的稀疏障碍在第一代层面是锋利的

本笔记第一次在这组研究笔记中同时满足三点：目标初始为空、热积分被完整保留、输出临界能量在 $N \rightarrow \infty$ 时保持正值。因此它比 Ro.4 的瞬时三线性下界更接近真实的因果传递，也明确解释了 N^3 配对重数怎样抵消抛物尺度损失。

Bourgain-Pavlovic 的临界 Besov 反适定构造也依靠短时 Picard 分解和精心安排的 Fourier 相互作用，但他们研究的是 $\dot{B}^{-1,\infty}_\infty$ 范数膨胀；这里的量是能量型临界空间 $\dot{H}^{1/2}$ ，结论不能互相替代。

Tao 的平均化 Navier-Stokes 爆破解释了为何尺度间传递还需要一套可重复的二次门和误差控制。当前结果只完成一个真实 Navier-Stokes 第一代门；一维极化像表明，下一层不能直接复制同一门。

本笔记仍没有证明：

- 目标包能在第二 Picard 时间窗内保持形状和相位；
- 存在与矩阵 M 相容的多门极化循环；
- 跨越任意多个尺度时目标/泄漏比保持一致；
- 第一 Picard 下界能压过完整非线性余项；
- 三维 Navier-Stokes 解发生有限时奇性。

10 / NEXT CHECK

Ro.11：极化兼容的三门蝶形电路

1. 把中心网络写成三步映射： $(P_j, Q_j) \rightarrow a_{j+1}, (a_{j+1}, b_{j+1}) \rightarrow P_{j+1}, (a_{j+1}, d_{j+1}) \rightarrow Q_{j+1}$ 。
2. 计算三个 Leray 双线性映射的像、核与复相位自由度，判断其复合是否存在非零极化循环。
3. 若中心循环存在，再把三门同时增厚为稠密包，要求每门都有 N^3 配对重数和分离的输出支撑。
4. 设计时间顺序，使前一门生成的包在热衰减前进入下一门，而不是同时触发所有反向边。
5. 最后才估计第二 Picard 余项、跨门干扰和多尺度迭代常数。

停止条件。

如果三门复合的极化像为零、随尺度退化，或者所有非零循环都强制产生同阶反向包，当前锥形蝶形网络应当停止。单个门的正下界不能用来掩盖电路不可迭代。

11 / PRIMARY REFERENCES

原始文献

-
- [1] J. Bourgain and N. Pavlovic, “Ill-posedness of the Navier-Stokes Equations in a Critical Space in 3D,” *Journal of Functional Analysis* 255 (2008), 2233-2247. [DOI](#); [作者预印本](#)。
-
- [2] T. Tao, “Finite Time Blowup for an Averaged Three-Dimensional Navier-Stokes Equation,” *Journal of the American Mathematical Society* 29 (2016), 601-674. [DOI](#); [作者预印本](#)。
-
- [3] N. Kishimoto and T. Yoneda, “Characterization of Three-Dimensional Euler Flows Supported on Finitely Many Fourier Modes,” *Journal of Mathematical Fluid Mechanics* 24, 74 (2022). [DOI](#); [作者预印本](#)。
-
- [4] F. Waleffe, “The Nature of Triad Interactions in Homogeneous Turbulence,” *Physics of Fluids A* 4 (1992), 350-363. [DOI](#); [NASA 文献页](#)。
-
- [5] N. H. Katz and N. Pavlovic, “Finite Time Blow-up for a Dyadic Model of the Euler Equations,” *Transactions of the American Mathematical Society* 357 (2005), 695-708. [DOI](#); [AMS](#)。